

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W11

Статистика

Чистые формулы · выравнивание ·
корректные термины



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$
SE

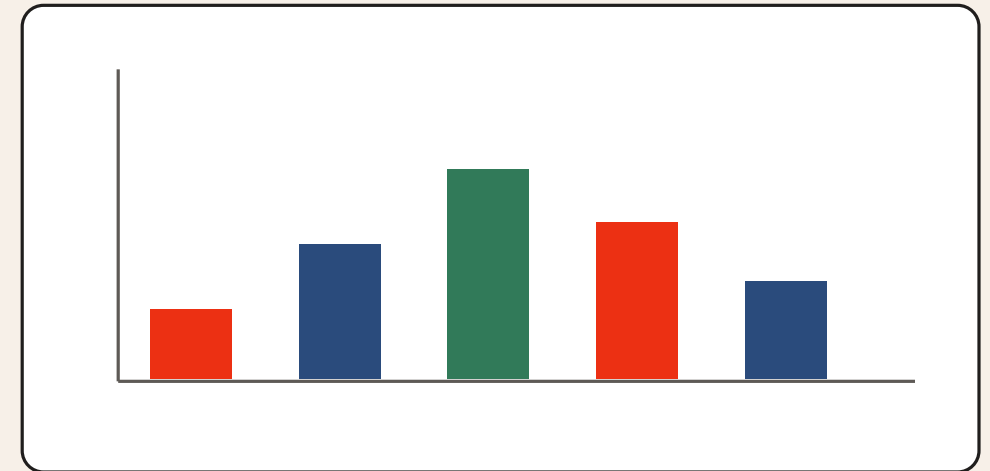
$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.

**ФОРМУЛА**

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$\chi^2 = \sum (\text{Observed} - \text{Expected})^2 / \text{Expected}$$
$$df = (\text{rows} - 1)(\text{columns} - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

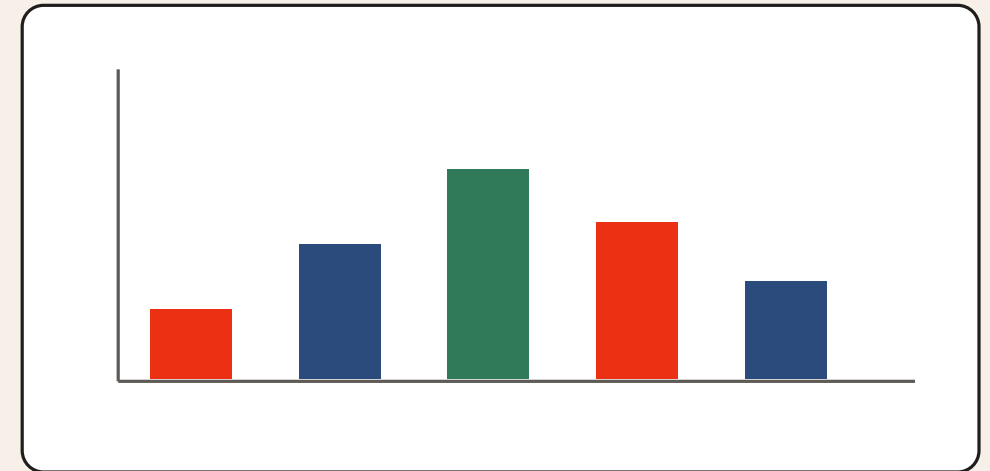
две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$
SE
 $SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.

**ФОРМУЛА**

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$

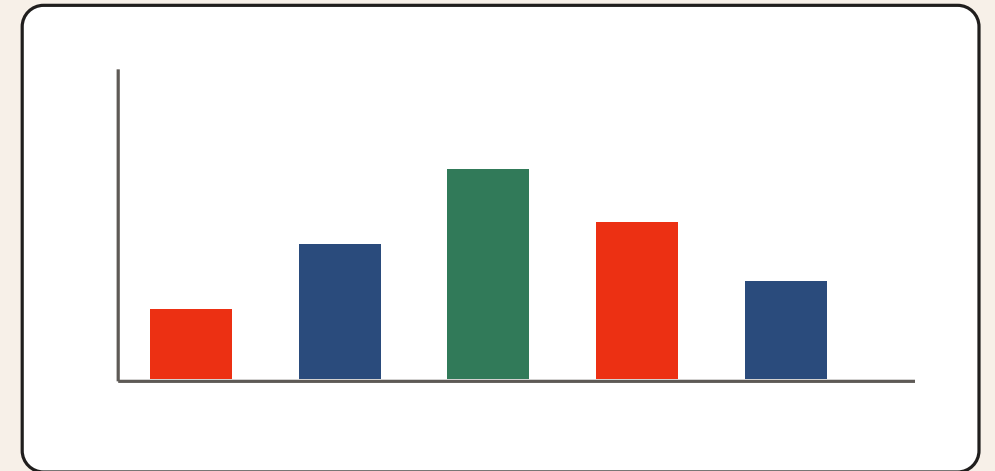


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.

**ФОРМУЛА**

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$

